UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

VISIÓN DEL PROYECTO

DULCES AROMAS

Momentos para compartir

Sistema de Comercio Electrónico para una Pastelería

ESTUDIANTES:
Avendaño Retamozo Juan Antonio
Dávalos Nuñez Gabriela
Morejon Morales Luz Yumara

DOCENTE: ING. Ramiro Duran

Sucre – Bolivia
2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Nombre del proyecto

Dulces Aromas – E-commerce de Pastelería

Dulces Aromas es un proyecto orientado al desarrollo de una aplicación web de comercio electrónico para la venta de productos de pastelería. La plataforma permitirá a los clientes consultar el catálogo, seleccionar productos, personalizar determinadas tortas, realizar pedidos, elegir un método de pago y seleccionar la modalidad de entrega.

1.2 Propósito del documento

El presente documento describe la visión general de Dulces Aromas, sus objetivos, alcance, oportunidad de negocio, usuarios y características principales. También establece los requisitos de alto nivel necesarios para orientar el análisis, diseño y desarrollo del sistema.

1.3 Alcance

La primera versión de Dulces Aromas será una aplicación web para una pastelería. El sistema integrará el proceso principal de un e-commerce: catálogo, inventario, compra, pedido, cobranza y distribución.

- Gestión de usuarios y roles.
- Catálogo de productos y categorías.
- Control básico de almacén e inventario.
- Búsqueda y visualización de productos.
- Personalización de productos seleccionados.
- Carrito de compras y cálculo del total.
- Registro y gestión de pedidos.
- Cobranza mediante pago QR o depósito/transferencia.
- Registro y verificación del pago.
- Selección entre recojo en tienda o delivery.
- Gestión básica de la distribución y estado de entrega.
- Administración de productos, inventario, pedidos y ventas.

Fuera del alcance de la primera versión:

- Aplicación móvil nativa.
- Gestión de múltiples sucursales.
- Integración directa con entidades bancarias.
- Optimización automática de rutas de delivery.
- Funciones avanzadas de inteligencia artificial.

1.4 Definiciones y acrónimos

- **E-commerce:** comercio electrónico realizado mediante una plataforma digital.

- **Catálogo:** conjunto organizado de productos ofrecidos por la pastelería.
- **Inventario:** registro y control de las existencias de productos e insumos.
- **Almacén:** área o módulo encargado de controlar las entradas, salidas y disponibilidad.
- **Pedido:** solicitud de compra realizada por un cliente.
- **Cobranza:** proceso de registro y control del pago de un pedido.
- **Delivery:** modalidad de distribución mediante entrega del pedido al cliente.
- **RF:** requisito funcional.
- **RNF:** requisito no funcional.

2. POSICIONAMIENTO DEL NEGOCIO

2.1 Oportunidad de negocio

Muchas pastelerías reciben pedidos por diferentes medios, como llamadas, mensajes o redes sociales. Esto puede dificultar la organización de los pedidos, el control de productos disponibles, la verificación de pagos y la coordinación de entregas. Dulces Aromas propone centralizar estos procesos en una única plataforma web.

2.2 Declaración del problema

La falta de un sistema integrado puede ocasionar desorganización en los pedidos, dificultades para conocer la disponibilidad de productos, problemas en el control de pagos y poca visibilidad sobre el proceso de entrega. Se requiere una solución que integre la oferta de productos con la gestión de inventario, pedidos, cobranza y distribución.

2.3 Declaración de la posición del producto

Para personas que desean adquirir productos de pastelería de manera organizada y accesible, Dulces Aromas es una plataforma de comercio electrónico que permite consultar productos, realizar pedidos, personalizar productos seleccionados, efectuar pagos mediante los métodos disponibles y elegir la modalidad de entrega. Para el negocio, ofrece herramientas para administrar catálogo, inventario, pedidos, cobranza y distribución.

3. PARTES INTERESADAS Y USUARIOS

3.1 Partes interesadas

Parte interesada	Interés o función
Propietario	Supervisar el negocio, ventas y funcionamiento general.
Administrador	Gestionar productos, pedidos, pagos, inventario y usuarios.
Cliente	Consultar, comprar y realizar seguimiento de sus pedidos.
Personal de producción	Consultar pedidos confirmados y preparar productos.
Responsable de almacén	Controlar existencias, entradas y salidas.

Personal de distribución	Gestionar pedidos destinados a delivery.
Equipo de desarrollo	Diseñar, implementar y mantener el sistema.

3.2 Usuarios principales

- **Cliente:** consulta el catálogo, selecciona productos, realiza pedidos, registra su pago y consulta el estado de compra y entrega.
- **Administrador:** administra productos, categorías, inventario, pedidos, pagos y reportes.
- **Personal de producción:** consulta pedidos pagados o confirmados y actualiza el proceso de preparación.
- **Responsable de almacén:** registra y controla las existencias relacionadas con la operación del negocio.
- **Personal de distribución:** consulta los pedidos listos para delivery y actualiza su estado de entrega.

3.3 Entorno del usuario

El sistema será accesible mediante computadoras, laptops, tablets y teléfonos inteligentes con conexión a internet. La aplicación web deberá contar con una interfaz adaptable y fácil de utilizar.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

4.1 Módulo de gestión del negocio y usuarios

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión básica del perfil.
- Asignación de roles y permisos.
- Administración de usuarios autorizados.

4.2 Módulo de catálogo de productos

El catálogo será el medio principal para ofertar los productos de Dulces Aromas. Cada producto podrá incluir nombre, descripción, precio, categoría, imagen, disponibilidad y características adicionales.

- Tortas.
- Pasteles.
- Cupcakes.
- Galletas.
- Postres.
- Productos especiales.

4.3 Módulo de almacén e inventario

Este módulo permitirá controlar la disponibilidad necesaria para atender las ventas y pedidos.

- Registrar productos o insumos controlados.

- Registrar entradas y salidas.
- Actualizar cantidades disponibles.
- Consultar existencias.
- Identificar niveles bajos de stock.
- Evitar ofertar productos no disponibles o agotados.

4.4 Módulo de personalización

- Seleccionar tamaño.
- Seleccionar sabor.
- Seleccionar relleno.
- Seleccionar decoración.
- Agregar un mensaje personalizado.

4.5 Módulo de carrito y pedidos

- Agregar y eliminar productos.
- Modificar cantidades.
- Visualizar el resumen y total.
- Confirmar el pedido.
- Consultar el historial y estado de pedidos.

4.6 Módulo de cobranza y pagos

El sistema permitirá registrar la forma de pago seleccionada por el cliente. Para la primera versión se consideran dos modalidades principales:

- **Pago mediante QR:** el sistema mostrará el código QR del negocio para realizar el pago.
- **Depósito o transferencia:** el sistema mostrará los datos de pago y permitirá registrar la referencia o comprobante correspondiente.
- **Verificación:** el administrador podrá revisar el pago registrado y actualizar su estado.

Estados sugeridos de pago: **Pendiente de pago** → **Pago registrado** → **Pago en verificación** → **Pagado** → **Rechazado**.

4.7 Módulo de distribución

Al confirmar un pedido, el cliente podrá seleccionar una modalidad de recepción:

- **Recojo en tienda:** el cliente recoge su pedido cuando esté listo.
- **Delivery:** el pedido será preparado para su entrega y se registrará la información necesaria para la distribución.

Para delivery se podrá registrar dirección, fecha u horario solicitado, costo de entrega y estado de distribución. Los estados generales del pedido podrán ser: **Pendiente de pago** → **Pago en verificación** → **Pagado** → **En preparación** → **Listo** → **En camino** → **Entregado**.

4.8 Módulo de administración y reportes

- Registrar, editar y desactivar productos.
- Gestionar categorías.
- Consultar pedidos y actualizar estados.
- Verificar pagos.
- Consultar inventario.
- Consultar información básica de ventas.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA

5.1 Requisitos funcionales

RF01. El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de los usuarios.

RF02. El sistema deberá mostrar un catálogo de productos organizados por categorías.

RF03. El sistema deberá permitir buscar y consultar información detallada de los productos.

RF04. El sistema deberá permitir personalizar los productos que cuenten con esta opción.

RF05. El cliente deberá poder agregar, modificar y eliminar productos del carrito.

RF06. El sistema deberá calcular y mostrar el total del pedido.

RF07. El sistema deberá permitir confirmar y registrar pedidos.

RF08. El cliente deberá poder consultar el historial y estado de sus pedidos.

RF09. El administrador deberá poder registrar, editar y desactivar productos.

RF10. El sistema deberá permitir gestionar las categorías del catálogo.

RF11. El sistema deberá permitir registrar y actualizar las existencias controladas en el inventario.

RF12. El sistema deberá registrar entradas y salidas relacionadas con el control de inventario.

RF13. El sistema deberá identificar productos o existencias con disponibilidad baja.

RF14. El sistema deberá permitir seleccionar el método de pago QR o depósito/transferencia.

RF15. El sistema deberá registrar la información o referencia del pago realizado.

RF16. El administrador deberá poder verificar el pago y actualizar su estado.

RF17. El cliente deberá poder seleccionar entre recojo en tienda o delivery.

RF18. El sistema deberá registrar la información necesaria para los pedidos con delivery.

RF19. El personal autorizado deberá poder actualizar el estado de preparación y distribución del pedido.

RF20. El administrador deberá poder consultar la información de ventas, pedidos y pagos.

5.2 Requisitos no funcionales

RNF01. Usabilidad: la interfaz deberá ser clara y fácil de utilizar.

RNF02. Rendimiento: las operaciones principales deberán responder en un tiempo adecuado.

RNF03. Seguridad: las funciones administrativas deberán estar restringidas a usuarios autorizados.

RNF04. Compatibilidad: el sistema deberá funcionar en navegadores web modernos.

RNF05. Adaptabilidad: la interfaz deberá ser utilizable desde computadoras y dispositivos móviles.

RNF06. Fiabilidad: la información de productos, pedidos, pagos e inventario deberá almacenarse de forma consistente.

RNF07. Mantenibilidad: el sistema deberá permitir futuras modificaciones y mejoras.

RNF08. Disponibilidad: el sistema dependerá de una conexión a internet y de los servicios necesarios para su funcionamiento.

6. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Tiempo limitado de desarrollo según el cronograma académico.
- Presupuesto y recursos tecnológicos limitados.
- Primera versión desarrollada como aplicación web.
- Integración de pagos reales limitada; la verificación podrá realizarse mediante registro y validación administrativa.
- El proyecto estará orientado inicialmente a una sola pastelería.
- Las funciones avanzadas podrán incorporarse en versiones posteriores.

7. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico para la pastelería ficticia Dulces Aromas, que integre la oferta de productos, control básico de inventario, gestión de pedidos, cobranza mediante métodos de pago disponibles y distribución mediante recojo en tienda o delivery.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un catálogo digital para ofertar productos de pastelería.
- Implementar funciones de registro, autenticación y gestión básica de usuarios.
- Permitir la selección y personalización de productos.
- Desarrollar un carrito de compras y un proceso de registro de pedidos.
- Implementar un control básico de almacén e inventario.
- Registrar y verificar pagos mediante QR o depósito/transferencia.
- Permitir la selección de recojo en tienda o delivery.
- Gestionar el estado de preparación y distribución de los pedidos.
- Centralizar la información de productos, inventario, pedidos, pagos y ventas.

9. CONCLUSIÓN

Dulces Aromas propone una solución de comercio electrónico para una pastelería, integrando las etapas principales del proceso de venta: oferta de productos mediante un catálogo, control de inventario, registro de pedidos, cobranza y distribución. La incorporación de pagos mediante QR o depósito/transferencia y la posibilidad de elegir entre delivery o recojo en tienda permiten que el proyecto responda de forma más completa a las necesidades planteadas para una aplicación e-commerce.

Esta visión del proyecto servirá como base para las siguientes etapas de análisis, modelado, diseño de base de datos, casos de uso, prototipado e implementación.